

NachOS Introduction & Homework 3

助教： 尤文杰



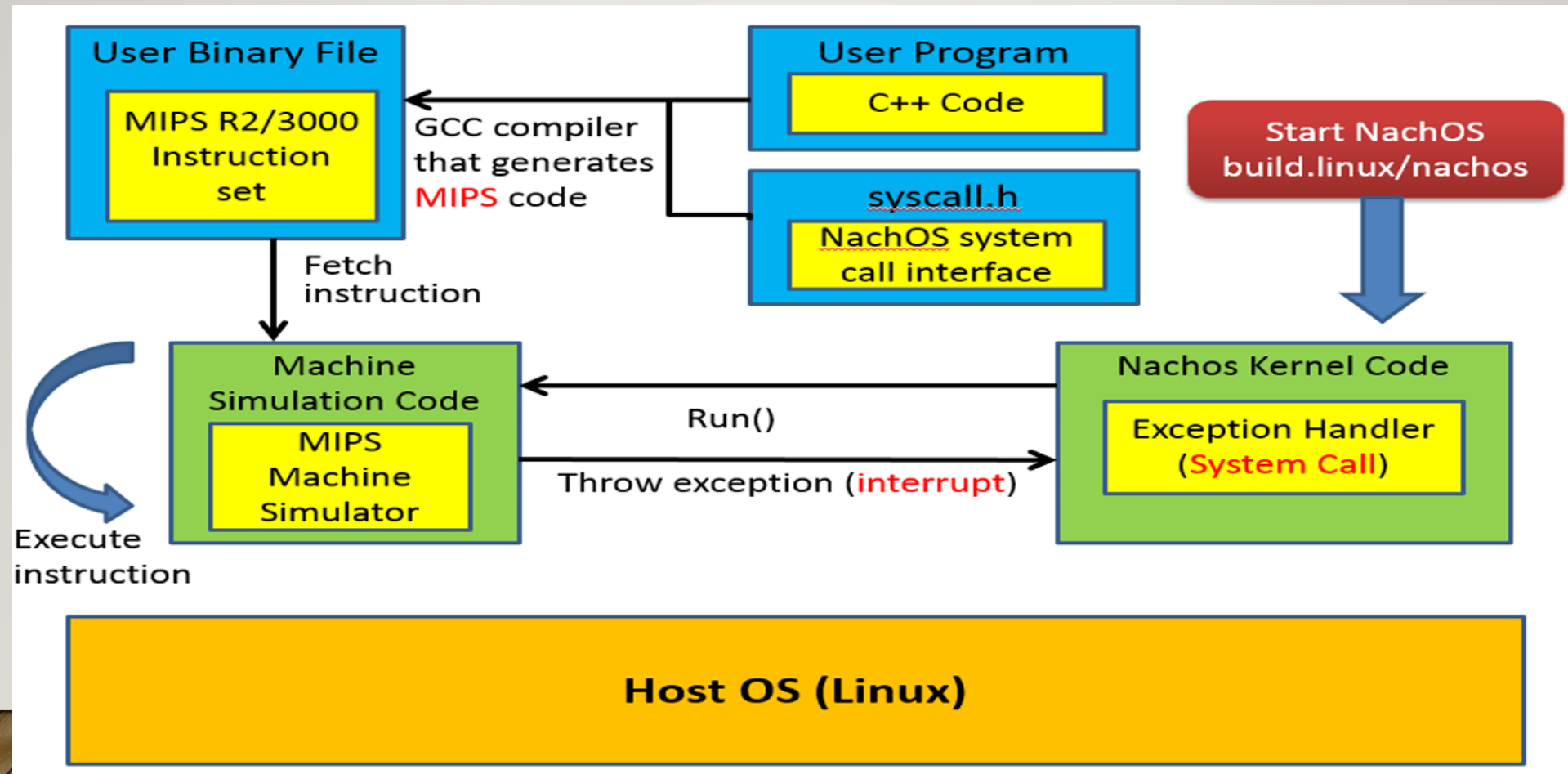
What is NachOS? Not Another Completely Heuristic Operating System

- NachOS 是一套作業系統教學用軟體，主要用於大學部的作業系統課程。
- NachOS 可以用來說明並實際探索現代作業系統中的核心概念，包括：
 - **threads and concurrency** 、 **network protocols** 、 **multiprogramming** 、 **system calls** 、 **virtual memory** 、 **software-loaded TLBs** 、 **file systems** ，以及 **distributed systems** 等
- NachOS was written by Tom Anderson and his students at UC Berkeley in 1992.
- 烤起司辣味玉米片
- Official Website: [Nachos](#)

How does NachOS work?

- NachOS 是使用 **C++** 撰寫，並以 **MIPS** 架構作為模擬目標
- NachOS 不是直接執行在硬體上，而是以 **user-process 的形式**，執行在 **host operating system** 之上。
- 當 NachOS 上的 **user programs** 需要執行時，會由 **MIPS simulator** 負責模擬並執行這些程式碼。

NachOS Architecture



SOURCE TREE OVERVIEW

- ▼  nachos-4.0 → NachOS 的根目錄
 -  c++example → 用來簡單介紹 C++，熟悉如何撰寫 C++ 程式
 - ▼  code → NachOS source code 的主要根目錄
 -  bin → 用來將 user programs 從 MIPS 的 COFF 格式轉換成 NachOS 使用的 NOFF (NachOS Object File Format) 格式
 - >  filesystem → NachOS 的 file system 相關程式碼
 -  lib → NachOS 內部使用的 library
 -  machine → MIPS machine 與 simulator 相關的程式碼
 -  network → 處理輸入與輸出的 message queues
 -  ports
 -  test → NachOS 提供的範例 user programs
 -  threads → NachOS 的 threads 相關實作
 -  userprog → 處理 user programs 的介面，例如 system calls, address space, noff format
- 這些目錄主要包含 NachOS kernel 與 MIPS simulator 的 source code

Directory Structure: Core Components

lib/

- 提供 NachOS 其他程式碼會用到的 **utilities**

machine/

- 存放 **machine simulation** 相關程式碼
- 一般作業不需要修改此目錄中的檔案

threads/

- NachOS 本身是一個 **multi-threaded program**
- Thread 相關支援主要放在這個目錄中
- 此目錄也包含 NachOS program 的 main() routine，位於 main.cc

Directory Structure: User Programs

test/

- 存放會在 simulated machine 上執行的 **user test programs**
- 此目錄有自己的 **Makefile**
- 之後可以在這裡撰寫自己的 **test programs**

userprog/

- 存放 NachOS 支援 user programs 的 kernel code
- 負責建立 address spaces、載入 user test programs，並讓 test programs 在 simulated machine 上執行

Directory Structure: File System and Network

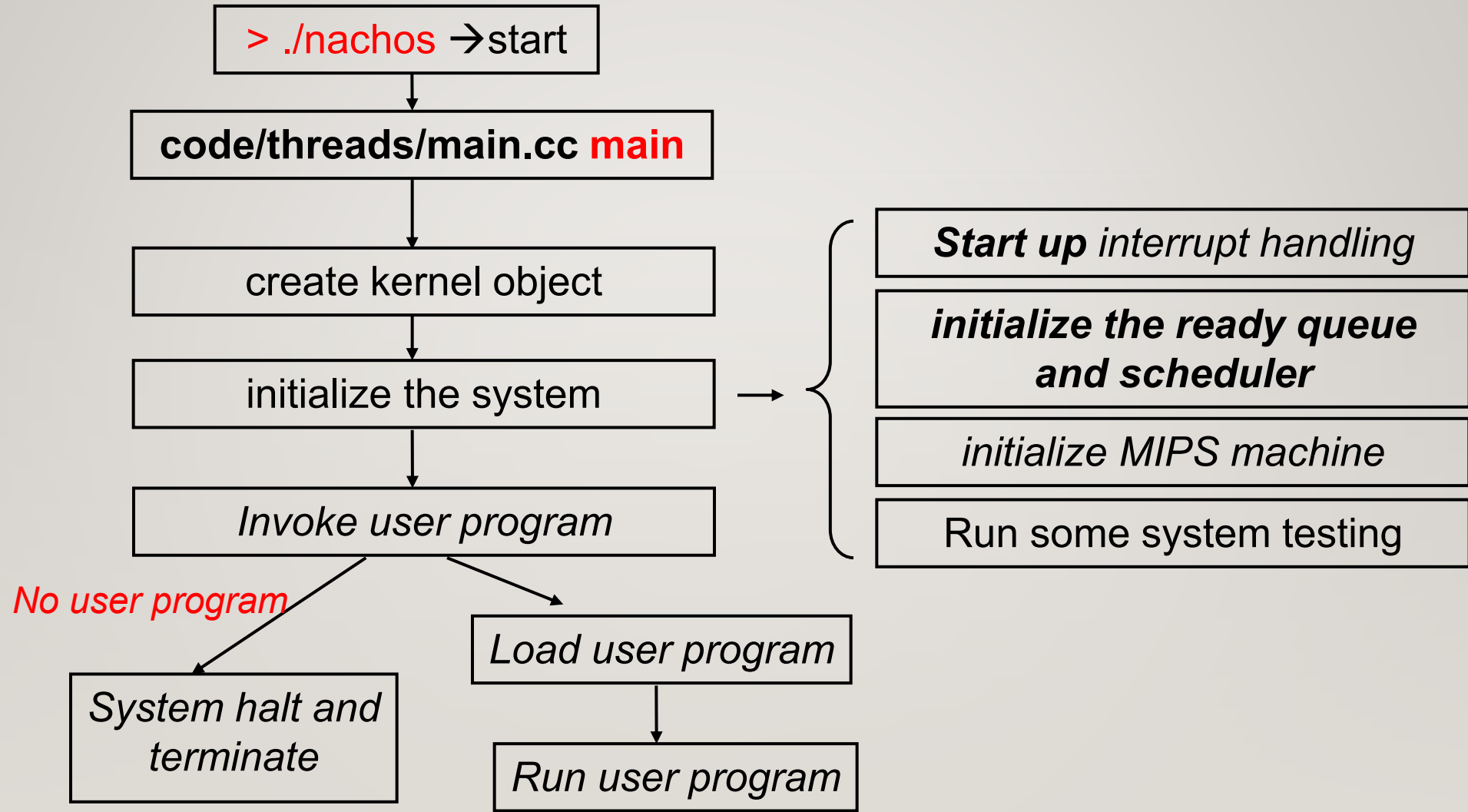
network/

- 提供 NachOS operating system 對 **networking** 的支援
- 多個獨立模擬出的 NachOS machines 可以透過 simulated network 彼此溝通
- 一般作業不需要修改此目錄中的程式碼

filesystem/

- 包含兩種不同的 **file system implementation**
- **real file system** 使用 simulated disk 來儲存檔案
- **stub file system** 會將 NachOS file system calls 轉換成 UNIX file system calls
- 與檔案相關的 system calls 可能會使用到此目錄

System Startup Flow



Build NachOS Kernel

- 每次修改 NachOS 的內容後，都必須重新 **build NachOS**
- 只要修改的檔案不是在 **test/** 目錄底下，就需要重新 build，否則執行結果不會反映你的修改

```
cd ~/oslab/nachos-4.0/code  
make clean  
make
```

- **make clean 很重要**
 - 如果沒有執行這個指令，對 *.h 檔案的修改可能不會在 compilation 時被偵測到

Build and Run Test Programs

- 你可以在 **test/** 目錄底下 build test programs，用來測試自己的 NachOS kernel implementation
- 以執行 **test1** 這個 user program 為例：

```
cd ~/oslab/nachos-4.0/code/userprog  
./nachos -e ../test/test1
```

- **-e 的意思是讓 NachOS 執行指定的 binary / user program**
- 如果執行成功，會看到類似下面的結果：

```
Total threads number is 1  
Thread ../test/test1 is executing.  
Print integer:9  
Print integer:8  
Print integer:7  
Print integer:6  
return value:0  
Machine halting!
```


Clean Old Build Files

- 如果曾經在錯誤設定下 build 過，建議先清除舊的 build files

```
cd ~/oslab/nachos-4.0/code

find . -name "*.o" -delete
find . -name "nachos" -delete
find . -name "coff2noff" -delete
find . -name "swtch.s" -delete
find . -name "makedep" -delete
find . -name "eddep" -delete

cd test
rm -f *.o *.coff *.noff halt test1 test2 add createFile fileIO*
```

Common Setup Issues

- 32-bit dependencies 沒裝完整
 - g++-multilib
 - gcc-multilib
 - libc6-dev-i386
- Cross compiler 路徑錯誤
 - /mips-x86.linux-xgcc/
- Makefile 沒有改完整
 - code/test/Makefile
 - code/Makefile.common
- 舊的 build files 沒有清掉
- 執行路徑錯誤
 - `cd ~/oslab/nachos-4.0/code/userprog`
 - `./nachos -e ../test/test1`

Debug Messages

- NachOS 提供 debug message 機制，可以用不同 debug flag 觀察內部執行流程
- Examples:
 - `./nachos -e ../test/test1 -d u`
 - `./nachos -e ../test/test1 -d c`
 - 不同 flag 對應不同類型的 debug messages
- 用途：
 - trace system call flow
 - 確認某個 function 是否有被執行
 - 觀察 kernel 內部事件
 - 協助 debug 作業結果

Assignment 1: Environment Setup

Goal:

- 在 Ubuntu 24.04 VM 上完成 NachOS 4.0 建置
- 將作業資料夾命名為 **oslab_學號**
- 理解基本 build / run 流程
- 成功執行 test1

Reference: [NachOS-Setup](#)

Submission:

- 建置流程截圖
- Makefile 修改截圖
- 成功 make 的結果
- 成功執行 ./nachos -e ../test/test1 的結果

注意：所有截圖中的路徑需能看出資料夾名稱為 oslab_學號

Assignment 2: To Be Announced

- 將於下禮拜二發布